

로봇·Physical AI

생성형 AI 기반 서비스업용 휴머노이드 로봇 플랫폼 「HL-1」 글로벌 사업화 계획

주식회사 휴먼링크로보틱스

HUMANLINK ROBOTICS

기업명	주식회사 휴먼링크로보틱스
사업 분야	로봇·Physical AI
소재지	경기도 성남시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 휴먼링크로보틱스
설립연도	2022년 3월
소재지	경기도 성남시 (본사 및 기업부설연구소)
임직원 수	14명 (기구·HW 5명, 제어 SW 4명, AI 3명, 경영·사업개발 2명)
기업규모	중소기업 / 벤처기업 확인(2023년)
주요 제품/서비스	서비스업용 휴머노이드 로봇 플랫폼 「HL-1」, 전시·행사용 로봇 데모 운영
주요 고객군	호텔·외식·의료기관 등 대면 서비스 사업자 (목표 고객군)
최근 매출	2024년 매출 없음 / 2025년 1,200만원 (전시·행사 데모 대여 수입)
투자유치 현황	2023년 시드 투자 유치, 후속 투자 협의 다수 진행 중

당사는 사람과 같은 공간에서 대화하고 손으로 일하는 **서비스업용 휴머노이드 로봇**을 만드는 Physical AI 기업이다. 창업 멤버는 로봇 기구설계와 대화형 AI 개발 경력자로, 양팔 매니퓰레이터와 생성형 AI 대화 엔진의 통합에 역량을 집중해 왔다.

2025년부터 전시회·기업 행사에 HL-1을 대여해 첫 매출을 발생시켰으며, 행사 데모 영상은 SNS 누적 조회수 약 120만 회를 기록하였다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

호텔, 카페·외식, 병원 등 대면 서비스 업종은 인력 수급이 가장 어려운 분야다. 당사가 만난 서비스 사업자들은 공통적으로 다음 어려움을 이야기하였다.

- 안내·응대·서빙 인력의 이직률이 높아 채용과 교육이 반복됨
- 야간·주말 근무 인력 확보가 어렵고, 인건비 상승으로 운영 부담이 커짐
- 외국인 고객 증가로 다국어 응대 수요가 늘었으나 이를 감당할 인력이 부족함

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
인력 중심 운영	직원이 직접 안내·응대·서빙	인건비 상승, 채용·교육 반복, 다국어 대응 한계
키오스크·태블릿	화면 기반 주문·안내	고령층 사용 어려움, 정해진 메뉴 외 질문 대응 불가
서빙·안내 전용 로봇	트레이 로봇, 디스플레이형 안내 로봇	팔이 없어 물리적 작업 불가, 정형화된 대화만 가능

기존 서비스 로봇은 '이동하는 화면'이나 '이동하는 선반'에 가까워 사람의 역할을 대신하기 어렵다.

2.3 해결하려는 문제

당사는 **생성형 AI로 자유롭게 대화하고 양팔로 간단한 작업을 수행하는 휴머노이드 로봇**으로 서비스 현장의 인력 공백을 메우고자 한다. 이는 휴머노이드·Embodied AI 흐름의 핵심이며, 정부의 Physical AI 육성 정책과도 방향을 같이한다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	HL-1
구성	양팔 매니퓰레이터(자체 개발), 머리부 카메라·마이크, 바퀴형 하체(외부 플랫폼 개조), 대화·제어 SW
주요 기능	생성형 AI 자유 대화(한국어·영어), 얼굴 인식 응대, 물건 집기·건넬기, 제스처, 지정 경로 이동
사용 방식	매장·로비 배치 → 고객 대화 → 안내·응대·물품 전달
고객	호텔, 카페·외식, 병원, 전시관 등 대면 서비스 사업자
핵심 가치	사람과 유사한 외형과 대화, 양팔 작업, 하나의 플랫폼으로 다양한 업종 대응

HL-1은 신장 약 150cm의 상체형 휴머노이드로, 하체는 상용 바퀴형 플랫폼을 개조해 결합하였다. 대화는 상용 대규모 언어모델(LLM)을 당사 대화 엔진과 연동해 구현하였다. 업종별 응대 시나리오는 소프트웨어 설정만으로 바꿀 수 있어 하나의 하드웨어로 호텔 안내·카페 서빙·병원 안내 등 다양한 현장에 대응할 수 있다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- **양팔 매니퓰레이터 자체 설계**: 팔당 7자유도, 경량 관절 모듈 자체 설계
- **대화·동작 연동 엔진**: LLM 응답과 제스처·작업 동작을 실시간 결합하는 미들웨어
- **비전 기반 상호작용**: 얼굴 인식, 손 위치 추정 기반 물건 전달
- **로봇 파운데이션 모델 연구**: 시연 데이터를 활용한 범용 작업 학습 구조 연구(초기 단계)

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2022년	양팔 매니퓰레이터 설계, 관절 모듈 시작품	사내 시험
2023년	HL-1 1차 시제품(상체 단독), LLM 대화 엔진 연동	고정형 시연
2024년	바퀴형 하체 개조·결합, 2차 시제품 제작	전시회 첫 공개
2025년	대화-동작 연동 엔진 고도화, 데모 대여 시작	데모 영상 공개
2026년 상반기	3차 시제품(외관 개선, 다국어 대화 추가)	현재 버전

4.3 성능 시험 결과

항목	결과	시험 조건
연속 운영 시간	최대 40분	행사 데모 환경, 이후 휴지 후 재가동
대화 응답 시간	평균 1.7초	사내 네트워크, 한국어 질의
물건 집기 성공률	92.6%	사내 시험, 지정 물품 12종
팔 가반하중	팔당 약 2.5kg	정지 상태

당사는 HL-1이 **TRL 7 수준의 기술 완성도**에 도달한 것으로 자체 평가하고 있다. 다수의 공개 행사에서 대화·물품 전달 시연을 반복 수행해 왔으며 관람객 반응도 매우 긍정적이었다.

데모 중 관절 응답 지연, 대화 인식 오류 등의 오작동이 간헐적으로 발생하였으나 상주 엔지니어가 즉시 재설정해 시연을 이어갔다. 데모는 40분 이내 단위로 운영하고 사이에 점검 시간을 둔다.

4.4 보유 데이터

당사는 행사 데모 과정에서 관람객 **대화 로그 약 1만 8,000건**과 동작 데이터를, 사내 원격조작 장비로 양팔 작업 시연 데이터 약 3,400건을 축적하였으며, 이를 로봇 파운데이션 모델 연구와 대화 시나리오 개선에 활용하고 있다.

4.5 현재 개발 중인 기술

당사는 차세대 모델 HL-2를 준비하고 있다. HL-2는 바퀴형 하체를 대체하는 **자체 보행형 하체**와 시연 데이터 기반 로봇 파운데이션 모델을 적용해, 사전에 프로그래밍하지 않은 작업도 수행하는 것이 목표다. 해외 기업들이 보행형 전신 플랫폼을 빠르게 내놓고 있어 전신형 라인업 확보가 중요하다고 본다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 시연·데모 운영 실적

구분	내용
기간	2024년 10월 ~ 2026년 9월
운영 실적	국내 전시회·기업 홍보행사 등 총 11회 시연 (유상 대여 6회)
운영 형태	부스 내 고정 구역, 1회 40분 이내 시연 반복, 엔지니어 2명 상주
수행 기능	관람객 대화 응대, 기념품 전달, 제스처 퍼포먼스
매출	2025년 대여 수입 1,200만원
반응	데모 영상 SNS 누적 조회수 약 120만 회, 행사 후 문의 증가

5.2 실환경 운영 경험

HL-1은 관람객이 몰리는 전시장과 행사장에서 반복 운영되었다. 소음이 큰 환경에 대응해 마이크 어레이와 잡음 제거 기능을 보완하였고, 혼잡한 부스 환경에서 물품 전달 동작을 수행하였다.

아직 호텔·카페·병원 등 고객사 영업 현장에 HL-1을 배치해 운영한 사례는 없다. 다만 당사는 행사장이 소음·혼잡도 측면에서 서비스 현장보다 오히려 까다로운 환경이라고 보고 있으며, 행사 운영 경험이 서비스 현장 적용의 충분한 기반이 된다고 판단한다.

5.3 실증 결과에 대한 당사의 판단

다수의 공개 시연을 통해 **HL-1의 기술 경쟁력과 시장 반응은 충분히 확인했다**고 판단한다. 데모 영상의 높은 조회수와 해외 시청자 비중은 휴머노이드에 대한 글로벌 수요가 국내보다 크다는 점을 보여준다. 당사는 특정 업종에 한정하기보다 호텔 안내, 카페 서빙, 병원 안내, 전시관 도슨트 등 다양한 시나리오에 동시에 대응하는 범용성을 HL-1의 가장 큰 가치로 본다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

당사의 목표 시장은 국내외 대면 서비스 산업 전반이다. 글로벌 휴머노이드·서비스로봇 시장은 Physical AI 기술 발전과 함께 급격히 성장할 것으로 전망되며, 특히 인건비가 높은 북미·유럽·중동 시장에서 수요가 먼저 열릴 것으로 예상한다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
고객 문의	30여 건 (호텔, 카페 프랜차이즈, 병원, 홍보관, 해외 유통사 등)
상담·미팅 진행	9개사
PoC(고객 현장 실증)	없음
도입의향서(LOI)	없음
유상 계약	없음 (행사 데모 대여 제외)
매출	2025년 1,200만원 (데모 대여)
반복매출	없음
영업 인력	대표이사와 사업개발 담당 1명이 직접 대응
영업 채널	전시회·행사 시연, SNS 영상, 언론 보도
가격 정책	판매가 미정, 판매·렌탈·RaaS 방식 중 검토 중

HL-1의 현재 해당 제작원가는 **약 1억 1,800만원** 수준이다. 고객 문의 시 가격 질문이 가장 많지만, 업종별 활용 방식에 따라 적정 가격과 과금 방식이 달라질 수 있어 판매가는 확정하지 않고 개별 협의로 안내하고 있다. 양산 규모가 확보되면 단가는 자연스럽게 낮아질 것으로 예상한다.

6.3 경쟁 현황

해외에서는 대규모 투자를 받은 휴머노이드 기업들이 물류·제조용 보행형 로봇을 빠르게 공개하고 있다. 국내에는 서빙·안내 전용 로봇 기업이 다수 있으나, 양팔과 생성형 AI 대화를 결합한 서비스업용 휴머노이드는 드물다. 당사는 **서비스업 특화 대화형 상호작용과 자체 설계 양팔 매니플레이터**를 차별점으로 본다.

6.4 해외 시장

해외 진출 경험은 아직 없으나, 데모 영상 시청자의 상당수가 해외 이용자이며 고객 문의 30여 건 중 6건이 해외(중동·동남아 유통사 등)에서 들어왔다. 당사는 이를 해외 수요가 이미 존재한다는 신호로 보며, 미국 대형 IT 전시회(CES) 등 글로벌 무대에 HL-1을 선보이는 것이 가장 빠른 시장 진입 방법이라고 판단한다. 현지 파트너는 전시회 참가를 통해 확보할 계획이다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 출원 3건 (양팔 관절 모듈 구조, 대화-동작 연동 방법, 물품 전달 위치 결정 방법) / 디자인 등록 1건
인증	벤처기업 확인, 기업부설연구소 인정
인력	14명 중 연구개발 12명, 로봇 기구·제어·AI 경력 보유
데이터	대화 로그 약 1만 8,000건, 양팔 작업 시연 데이터 약 3,400건
기술력	양팔 매니퓰레이터 자체 설계, LLM 대화-동작 연동, 3차 시제품 운영
파트너	바퀴형 이동 플랫폼 공급사 1곳, 관절 부품 가공업체 2곳
기존 고객	행사 데모 대여 고객 (전시 주최사·기업 홍보행사)

7.1 당사의 강점

당사는 양팔 매니퓰레이터와 대화 엔진을 모두 자체 기술로 확보한 국내 몇 안 되는 기업이다. 별도 광고 없이 누적 조회수 약 120만 회를 기록한 데모 영상 덕분에 대중적 인지도는 국내 동종 스타트업 대비 확실한 강점이며, 하나의 플랫폼으로 여러 업종에 대응하는 범용성은 기존 서비스로봇과의 가장 큰 차이이다.

7.2 보완이 필요한 역량

전신형 휴머노이드를 갖추기 위해 **자체 보행형 하체 기술**과 **로봇 파운데이션 모델** 역량을 보강할 필요가 있다. 또한 해외 바이어·파트너 네트워크와 해외 마케팅 경험이 부족해 외부 지원이 필요하다고 본다.

8. 향후 사업계획

당사는 **휴머노이드 시장의 주도권은 글로벌 무대에서 먼저 결정된다고** 판단한다. 해외 경쟁사들이 대규모 투자와 홍보로 시장을 선점하는 상황에서, 국내 실적을 쌓은 뒤 해외로 나가는 방식은 시기를 놓칠 위험이 크다. 이미 확보한 데모 경쟁력과 SNS 인지도를 바탕으로 해외 전시회와 글로벌 홍보를 통해 해외 바이어와 투자자를 동시에 확보하는 것이 가장 효과적이라고 본다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
해외 홍보	미국 대형 IT 전시회(CES) 단독 부스 참가	2027년 1월	1억 4,000만원
해외 홍보	유럽·중동 로봇 전시회 참가 (2회)	2027년 상반기	9,000만원
마케팅	글로벌 홍보 영상 제작 및 해외 SNS 캠페인	2026.12 ~ 2027.06	6,500만원
제품	전시용 HL-1 추가 제작 (2대)	2026년 말	2억 3,600만원
기술개발	HL-2 보행형 하체 및 로봇 파운데이션 모델 개발	2027년 하반기 ~	4억원

판매가와 매출모델(판매·렌탈·RaaS)은 해외 전시회에서 바이어 반응을 확인한 뒤 시장별로 확정할 예정이다. 공급 계약이 성사되면 후속 투자 유치와 양산 준비를 함께 추진하며, 인증 등 양산 단계 사항은 공급 국가와 일정이 정해지는 시점에 맞춰 대응할 예정이다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
해외 홍보	해외 전시회 부스비·로봇 운송비 부담이 큼	해외 전시회 참가 및 글로벌 홍보 지원	1
해외 판로	해외 바이어·유통 파트너 네트워크 부재	해외 바이어 매칭	2
투자	후속 투자 협의 중이나 해외 실적 요구	투자 연계	3
기술개발	보행형 하체 개발 인력·자금 부족	R&D 자금 지원	4
인력	해외영업 인력 부재	인건비 지원	5

현재 가장 시급한 과제는 **HL-1을 글로벌 시장에 알리고 해외 바이어를 만나는 것**이다. 기술은 이미 공개 시연이 가능한 수준에 도달했으며, 국내에서 확인한 높은 관심이 해외에서도 이어질 것으로 확신한다. CES 같은 대형 전시회는 해외 바이어와 투자자를 한자리에서 만날 수 있는 거의 유일한 기회이므로 2027년 1월 참가 지원이 반드시 필요하며, 전시 성과가 확보되면 협의 중인 후속 투자도 빠르게 마무리될 것으로 본다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	해외 전시회 3회 참가, 해외 바이어 MOU 5건, 첫 판매·렌탈 계약 10대, 시리즈A 투자 유치
2년 (2028년)	누적 판매 100대, HL-2(보행형) 공개, 북미·중동 현지 파트너 확보
3년 (2029년)	해외매출 비중 50%, 매출 100억원 이상, 글로벌 서비스 휴머노이드 브랜드 확립

중장기적으로는 **서비스업 휴머노이드 분야의 한국 대표 글로벌 브랜드**가 되는 것을 목표로 한다. 2027년에는 해외 전시와 글로벌 홍보로 인지도와 바이어 네트워크를 확보하고, 2028년부터 판매 확대와 보행형 모델 출시를 병행할 계획이다.